

Презентация по лабораторной работе №3

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Доберштейн А.С.

04 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Доберштейн Алина Сергеевна
- 1132226448
- НФИбд-02-22

Цель работы

Познакомиться с принципами планирования локальной сети организации.

Задание

Предположим, что в некоторой учебной организации требуется спланировать сетевую инфраструктуру. Особенности организации с точки зрения планирования локальной сети:

- организация располагается в одном городе (предположим — в Москве), но на двух территориях (назовём их «Донская» и «Павловская»);
- группы пользователей организации:
- администрация (А);
- преподавательский состав кафедр (К);
- пользователи дисплейных классов общего пользования (ДК);
- другие пользователи (Д);
- предполагается, что на территории «Донская» будут располагаться:

- устройства управления сетью;
- серверная инфраструктура;
- оборудование всех групп пользователей;
- предполагается, что на территории «Павловская» будет располагаться оборудование групп пользователей «ДК» и «Д».

Сеть организации должна соответствовать так называемой «иерархической модели сети», т.е. оборудование сетевой инфраструктуры при планировании должно быть распределено по трём уровням:

- 1) уровень ядра (Core Layer) — высокопроизводительные сетевые устройства (коммутаторы, маршрутизаторы), обеспечивающие скоростную передачу трафика между сегментами уровня распределения;
- 2) уровень распределения (Distribution Layer) — устройства (коммутаторы, маршрутизаторы), обеспечивающие применение политик безопасности и качества обслуживания (QoS), агрегацию и маршрутизацию трафика посредством VLAN, определение широковещательных доменов;
- 3) уровень доступа (Access Layer) — устройства для подключения серверов и оконечного оборудования пользователей к сети организации.

Далее при проектировании сети необходимо:

- разработать схемы сети, соответствующие физическому, канальному и сетевому уровням эталонной модели взаимодействия открытых систем (OSI);
- составить план IP-адресация сети;
- составить план VLAN сети;
- составить план подключения интерфейсов оборудования;
- зафиксировать перечень устройств, используемых в сети организации, с указанием модели, версии операционной системы, объёма RAM/NVRAM, списка интерфейсов;
- обеспечить маркировку всех задействованных как сетевых и других типов кабелей (откуда и куда идёт), так и устройств сети;
- разработать и внедрить единый регламент эксплуатации сети.

Задание:

1. Используя графический редактор (например, Dia), требуется повторить схемы L1, L2, L3, а также сопутствующие им таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования планируемой сети.
2. Рассмотренный выше пример планирования адресного пространства сети базируется на разбиении сети 10.128.0.0/16 на соответствующие подсети. Требуется сделать аналогичный план адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 с соответствующими схемами сети и сопутствующими таблицами VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования.

Выполнение лабораторной работы

Используя графический редактор Draw.io, повторила схемы L1, L2, L3. (рис. (fig:001?)).

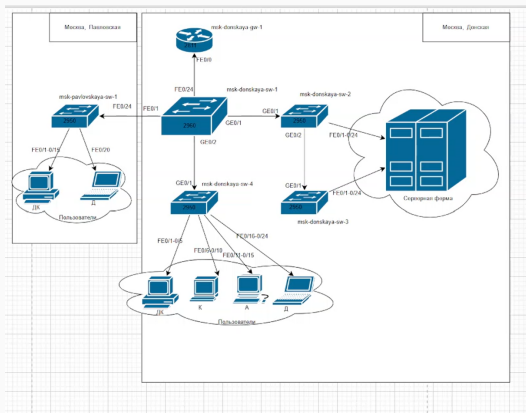


Рис. 1: Физические устройства сети с номерами потоков (L1)

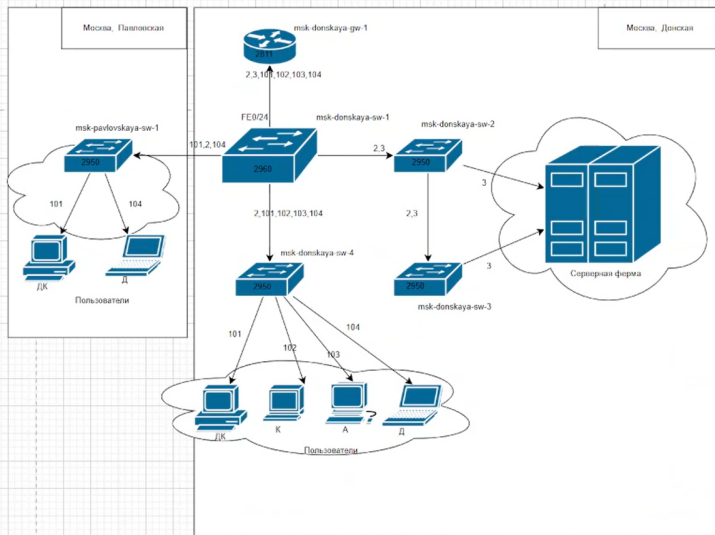


Рис. 2: Схема VLAN сети (L2)

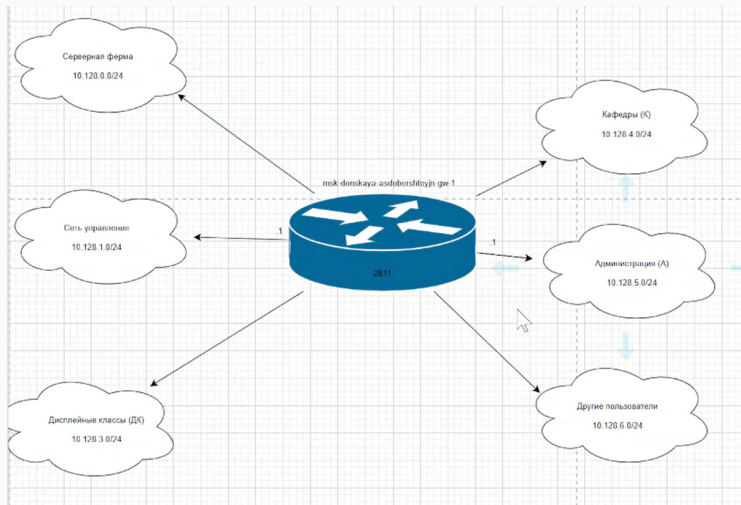


Рис. 3: Схема маршрутизации сети (L3)

Также повторила таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования планируемой сети.(рис. (fig:004?)).

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	default	Не используется
2	management	Для управления устройствами
3	servers	Для серверной фермы
4-100		Зарезервировано
101	dk	Дисплейные классы (ДК)
102	departments	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Для других пользователей

Рис. 4: Таблица VLAN

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.0.0/16	Вся сеть	
10.128.0.0/24	Серверная ферма	3
10.128.0.1	Шлюз	
10.128.0.2	Web	
10.128.0.3	File	
10.128.0.4	Mail	
10.128.0.5	Dns	
10.128.0.6-10.128.0.254	Зарезервировано	
10.128.1.0/24	Управление	2
10.128.1.1	Шлюз	
10.128.1.2	msk-donskaya-sw-1	
10.128.1.3	msk-donskaya-sw-2	
10.128.1.4	msk-donskaya-sw-3	
10.128.1.5	msk-donskaya-sw-4	
10.128.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	
10.128.1.7-10.128.1.254	Зарезервировано	
10.128.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
10.128.2.1	Шлюз	
10.128.2.2-10.128.2.254	Зарезервировано	
10.128.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
10.128.3.1	Шлюз	
10.128.3.2-10.128.3.254	Пул для пользователей	
10.128.4.0/24	Кафедры (К)	102
10.128.4.1	Шлюз	
10.128.4.2-10.128.4.254	Пул для пользователей	
10.128.5.0/24	Администрация (А)	103
10.128.5.1	Шлюз	
10.128.5.2-10.128.5.254	Пул для пользователей	
10.128.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104
10.128.6.1	Шлюз	
10.128.6.2-10.128.6.254	Пул для пользователей	

Рис. 5: Таблица IP

Устройство	Порт	Примечание	Access VLAN
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1	f0/1	UpLink	
	f0/0	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1	
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1	f0/24	msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1	
	g0/1	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2	
	g0/2	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4	
	f0/1	msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1	
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2	g0/1	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1	
	g0/2	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-3	
	f0/1	Web-server	3
	f0/2	File-server	3
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-3	g0/1	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2	
	f0/1	Mail-server	3
	f0/2	Dns-server	3
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4	g0/1	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1	
	f0/1–f0/5	dk	101
	f0/6–f0/10	departments	102
	f0/11–f0/15	adm	103
	f0/16–f0/24	other	104
msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1	f0/24	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1	
	f0/1–f0/15	dk	101
	f0/20	other	104

Рис. 6: Таблица портов

IP-адреса	Назначение
1	Шлюз
2--19	Сетевое оборудование
20-29	Серверы
30-199	Компьютеры, DHCP
200-219	Компьютеры, Static
220-229	Принтеры
230-254	Резерв

Рис. 7: Регламент выделения ip-адресов (для сети класса C)

Настроила доступ к оборудованию через ssh. (рис. (fig:010?)).

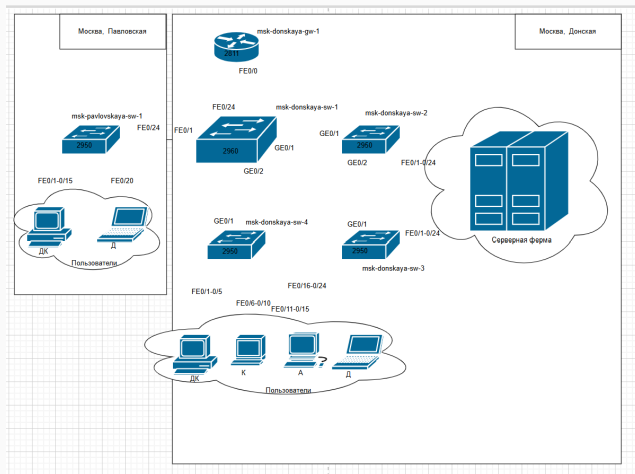


Рис. 8: Создание пароля

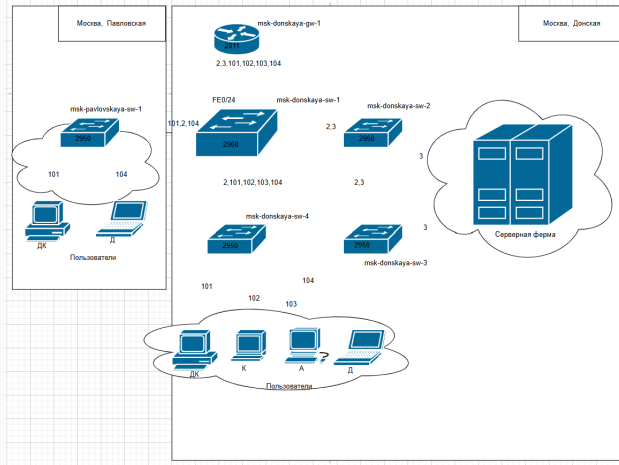


Рис. 9: Подключение через ssh

Сделала аналогичный план адресного пространства для сети 172.16.0.0/12 с соответствующими схемами сети и сопутствующими таблицами VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования.(рис. (fig:008?)).

IP-адрес	Примечание	VLAN
172.16.0.0/16	Вся сеть	
172.16.0.0/24	Серверная ферма	3
172.16.0.1	Шлюз	
172.16.0.2	Web	
172.16.0.3	File	
172.16.0.4	Mail	
172.16.0.5	Dns	
172.16.0.6-172.16.0.254	Зарезервировано	
172.16.1.0/24	Управление	2
172.16.1.1	Шлюз	
172.16.1.2	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1	
172.16.1.3	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2	
172.16.1.4	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-3	
172.16.1.5	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4	
172.16.1.6	msk-raylovskaya-asdobershteyjn-sw-1	
172.16.1.7-172.16.1.254	Зарезервировано	
172.16.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
172.16.2.1	Шлюз	
172.16.2.7-172.16.2.254	Зарезервировано	
172.16.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
172.16.3.1	Шлюз	
172.16.3.7-172.16.3.254	Пул для пользователей	
172.16.4.0/24	Кафедры (К)	102
172.16.4.1	Шлюз	
172.16.4.7-172.16.4.254	Пул для пользователей	
172.16.5.0/24	Администрация (А)	103
172.16.5.1	Шлюз	
172.16.5.7-172.16.5.254	Пул для пользователей	
172.16.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104
172.16.6.1	Шлюз	
172.16.6.7-172.16.6.254	Пул для пользователей	

Рис. 10: Таблица IP

Устройство	Порт	Примечание	Access VLAN
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1	f0/1	UpLink	
	f0/0	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1	
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1	f0/24	msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1	
	g0/1	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2	
	g0/2	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4	
	f0/1	msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1	
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2	g0/1	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1	
	g0/2	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-3	
	f0/1	Web-server	3
	f0/2	File-server	3
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-3	g0/1	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2	
	f0/1	Mail-server	3
	f0/2	Dns-server	3
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4	g0/1	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1	
	f0/1–f0/5	dk	101
	f0/6–f0/10	departments	102
	f0/11–f0/15	adm	103
	f0/16–f0/24	other	104
msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1	f0/24	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1	
	f0/1–f0/15	dk	101
	f0/20	other	104

Рис. 11: Таблица портов

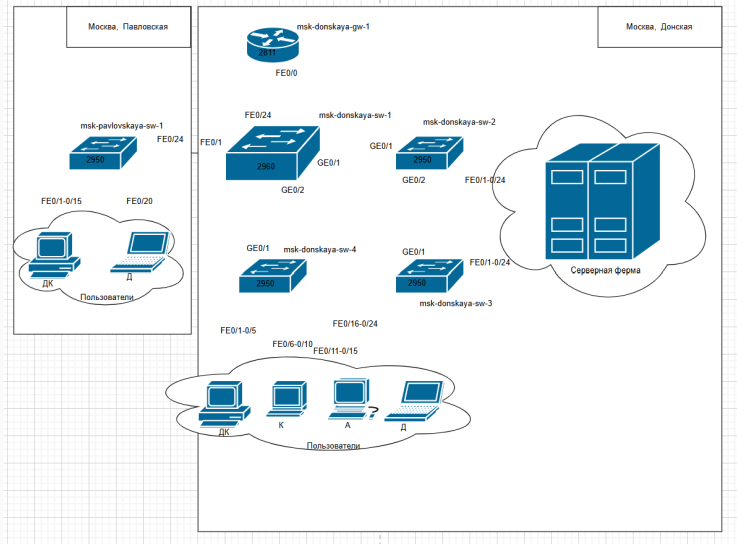


Рис. 12: Физические устройства сети с номерами потоков (L1)

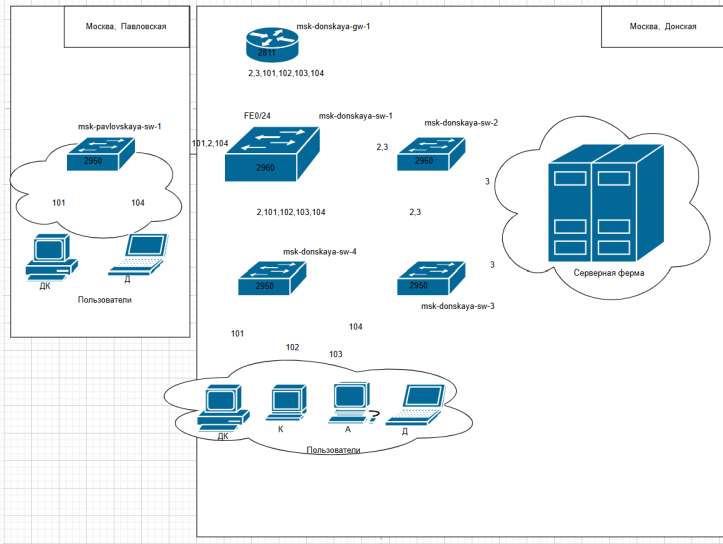


Рис. 13: Схема VLAN сети (L2)

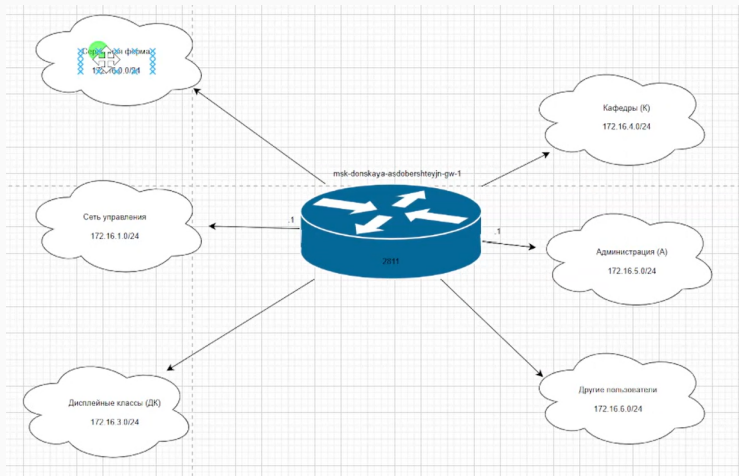


Рис. 14: Схема маршрутизации сети (L3)

Сделала аналогичный план адресного пространства для сети 192.168.0.0/16 с соответствующей схемой сети и сопутствующей таблицей IP-адресов. (рис. (fig:013?)).

IP-адреса	Примечание	VLAN
192.168.0.0/16	Вся сеть	
192.168.0.0/24	Серверная ферма	3
192.168.0.1	Шлюз	
192.168.0.2	Web	
192.168.0.3	File	
192.168.0.4	Mail	
192.168.0.5	Dns	
192.168.0.6-192.168.0.254	Зарезервировано	
192.168.1.0/24	Управление	2
192.168.1.1	Шлюз	
192.168.1.2	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1	
192.168.1.3	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2	
192.168.1.4	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-3	
192.168.1.5	msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4	
192.168.1.6	msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1	
192.168.1.7-192.168.1.254	Зарезервировано	
192.168.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
192.168.2.1	Шлюз	
192.168.2.7-192.168.2.254	Зарезервировано	
192.168.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
192.168.3.1	Шлюз	
192.168.3.7-192.168.3.254	Пул для пользователей	
192.168.4.0/24	Кафедры (К)	102
192.168.4.1	Шлюз	
192.168.4.7-192.168.4.254	Пул для пользователей	
192.168.5.0/24	Администрация (А)	103
192.168.5.1	Шлюз	
192.168.5.7-192.168.5.254	Пул для пользователей	
192.168.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104
192.168.6.1	Шлюз	
192.168.6.7-192.168.6.254	Пул для пользователей	

Рис. 15: Таблица IP

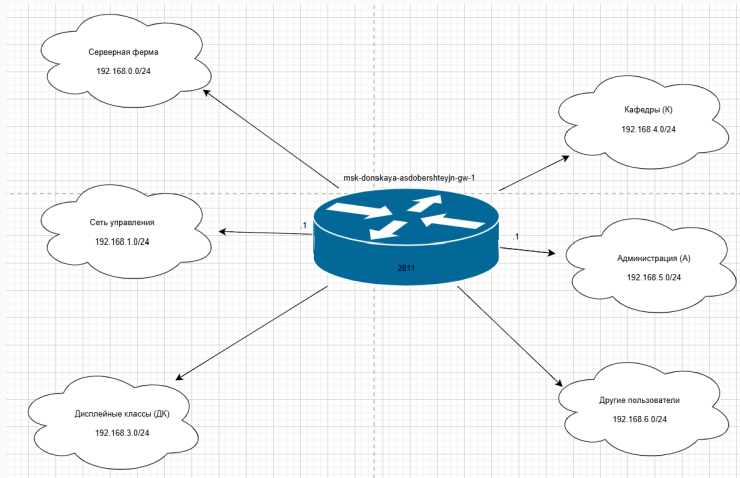


Рис. 16: Схема маршрутизации сети (L3)

Выводы

Я познакомилась с принципами планирования локальной сети организации.